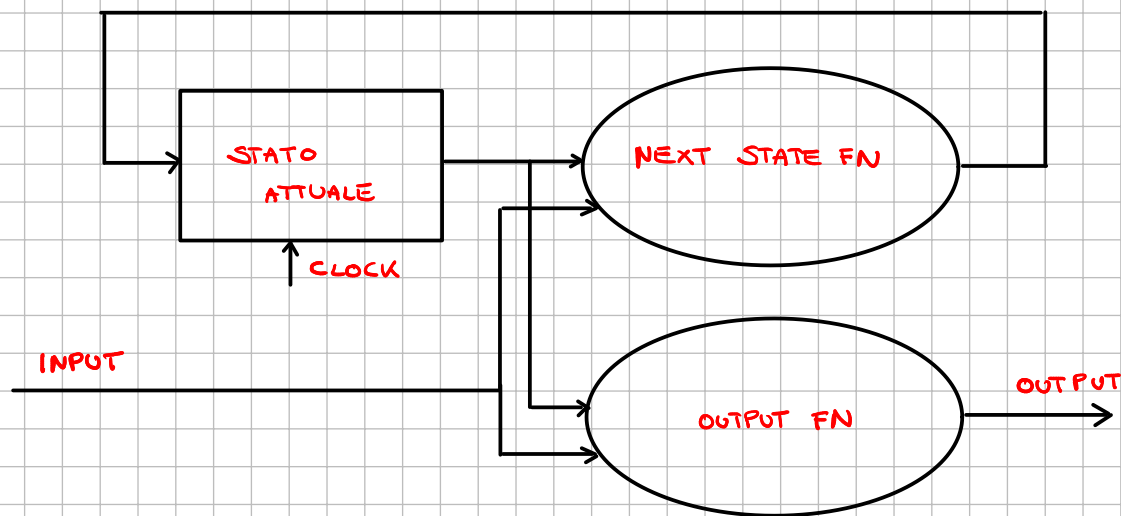


MACCHINA A STATI FINITI:

- INSIEME DI STATI (REGISTRO FATTO DA FLIP FLOP CHE RICORDANO LO STATO)
- UNA FUNZIONE CHE DEFINISCE IL PROSSIMO STATO (IN BASE AGLI INPUT E LO STATO ATTUALE PER DECIDERE IL PROSSIMO STATO)
- UNA FUNZIONE DI OUTPUT. (DECIDE CHE FARE IN BASE ALLO STATO)



IL CAMBIAMENTO DI STATO VIENE INNESCATO DA UN FRONTE DEL CLOCK (EDGE TRIGGERED).

UN ESEMPIO È: L'INCROCIO CON SEMAFORO

METTIAMO CASO HO UN INCROCIO DI 2 STRADE (NORD-SUD & EST-OVEST):

• INPUT (I SENSORI):

- NSCAR : ARRIVA UNA MACCHINA DALLA STRADA NORD-SUD?
 - EOCAR : ARRIVA UNA MACCHINA DALLA STRADA EST-OVEST?
- } => (0=NO, 1=SI)

• STATI:

- NSGREEN : VERDE PER NORD-SUD (E ROSSO PER GLI ALTRI)
 - EOGREEN : VERDE PER EST-OVEST (E ROSSO PER GLI ALTRI)
- } PER 2 STATI BASTA 1 BIT DI MEMORIA

STATO ATTUALE	NSCAR	EOCAR	PROSSIMO STATO
NSGREEN	0	0	NSGREEN
NSGREEN	0	1	EOGREEN
NSGREEN	1	0	NSGREEN
NSGREEN	1	1	EOGREEN
EOGREEN	0	0	EOGREEN
EOGREEN	0	1	EOGREEN
EOGREEN	1	0	NSGREEN
EOGREEN	1	1	NSGREEN

LA LOGICA È: SE SONO IN NSGREEN (VERDE PER NORD-SUD):

- SE NON C'È NESSUNO SULLA STRADA EST-OVEST (EOCAR=0) RESTO SU NSGREEN.
- SE ARRIVA QUALCUNO SULLA STRADA EST-OVEST (EOCAR=1) CAMBIO IN EOGREEN.